

武汉大学数学与统计学院 2021-2022 第二学期

交换代数 期末 未知教师

这张试卷中所有的环均为含么交换环

1. (12 分)

- (i) 设 Ω/F 为一个代数扩域, 且 F 的特征为 $p > 0$ 。分别叙述 Ω 中在 F 上的可分元与纯不可分元的定义。
- (ii) 设 K/F 与 L/F 为 Ω/F 的两个中间域, 其中 K/F 可分, L/F 纯不可分。证明 $K \cap L = F$ 。

2. (12 分) 定义: 如果有限扩域 E/F 是一个 Galois 扩域且 $\text{Gal}(E/F)$ 是一个阿贝尔群, 则称 E/F 为一个阿贝尔扩域。证明以下两个结论:

- (i) 设 Ω/F 为一个代数扩域, E_1/F 与 E_2/F 为 Ω/F 的两个中间域。如果 E_1/F 与 E_2/F 均为阿贝尔扩域, 则它们在 Ω 中的复合 $E_1 E_2/F$ 也是阿贝尔扩域。
- (ii) 设 E/F 为一个有限阿贝尔扩域, K/F 为一个中间域, 证明 E/K 与 K/F 均为阿贝尔扩域。

3. (12 分) 设 E/F 是一个 Galois 扩域, 且 $\text{Gal}(E/F) \cong S_3$, 其中 S_3 为三元对称群。

- (i) 证明 E 中存在元素 α 满足它在 F 上的最小多项式 (记为 $f(x)$) 的次数等于 3。
- (ii) 证明以上 $f(x)$ 在 F 上的分裂域恰为 E/F 。

4. (12 分) 设环 A 中的单位理想可由 n 个元素 $f_1, \dots, f_n$ 生成。

- (i) 证明任给一组正整数 $r_1, \dots, r_n$, 都有 $(f_1^{r_1}, \dots, f_n^{r_n}) = (1)$ 。
- (ii) 证明任给 A -模 M , 自然同态

$$M \rightarrow \prod_{i=1}^n M_{f_i}, \quad x \mapsto (x/1, \dots, x/1)$$

均为单同态。

5. (12 分) 设 M 为一个 A -模且 $M \neq 0$ 。 M 中每个非零元 x 的零化子 $\text{Ann}(x)$ 是 A 的一个真理想。考虑所有这些零化子所组成的集合

$$\Sigma = \{\text{Ann}(x) \mid x \in M \text{ 且 } x \neq 0\}.$$

显然 Σ 在包含关系下构成一个非空偏序集。设 $\mathfrak{p}$ 为 Σ 中的一个极大元, 证明 $\mathfrak{p}$ 为一个素理想。

6. (12 分) 设 $f: A \rightarrow B$ 为一个环同态, 且 B 作为 A 上的模是一个平坦模 (flat A -module)。证明任给 A 中的两个理想 $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2$, 有

$$(\mathfrak{a}_1 \cap \mathfrak{a}_2)B = (\mathfrak{a}_1 B) \cap (\mathfrak{a}_2 B).$$

提示: 考察以下自然同态:

$$A/(\mathfrak{a}_1 \cap \mathfrak{a}_2) \rightarrow A/\mathfrak{a}_1 \oplus A/\mathfrak{a}_2, \quad a + \mathfrak{a}_1 \cap \mathfrak{a}_2 \mapsto (a + \mathfrak{a}_1, a + \mathfrak{a}_2).$$

7. (28 分) 设 K/F 为一个有限纯不可分扩域, 其中 F 的特征为 $p > 0$ 。通过以下步骤证明 $K \otimes_F K$ 是一个局部环。

- (i) 证明存在唯一一个良定义的 F -代数的同态 $\mu: K \otimes_F K \rightarrow K$ 将任意 $x \otimes y$ 映为 xy 。
- (ii) 设 $\mathfrak{m} = \ker(\mu)$, 证明 $\mathfrak{m}$ 是 $K \otimes_F K$ 的一个极大理想, 且任给 $x, y \in K$, 均有 $x \otimes y - 1 \otimes xy \in \mathfrak{m}$ 。
- (iii) 证明任给 $x, y \in K$, 均存在一个正整数 n 使得 $(x \otimes y - 1 \otimes xy)^{p^n} = 0$ 。
- (iv) 证明 $\mathfrak{m}$ 中的任意元素均为幂零元。
- (v) 证明 $K \otimes_F K$ 是一个局部环。